Programa de Geometría Relacional

Imagen Total 3.9

Le Matt Ansatz Di Ego

23 de octubre de 2026

Ontología, lenguaje, formalización y laboratorios

Una unidad se reconoce por las relaciones que conserva y por las nuevas comparaciones que puede sostener. Esta edición reúne el hilo conceptual del programa, sus realizaciones exactas, sus experimentos y las obligaciones que conectan esas realizaciones con una descripción física.

Lectura: capítulos 1–3, fundamentos; 4–5, cubo y esferas; 6–8, P/NP, fluidos y Yang–Mills; 9–10, masa, tiempo, gravedad, lenguaje y experimentos; 11–12, conexiones, pruebas y procedencia.

Expediente complementario: originales íntegros, catálogo de fuentes, corpus textual y evidencias de reproducción. El texto principal ofrece una lectura común; las demostraciones y los datos completos permanecen en los anexos originales.

1 La unidad que aprende a distinguirse

El Programa de Geometría Relacional investiga cómo una unidad puede llegar a distinguir, conservar y volver a relacionar diferencias sin perder la referencia que les dio sentido. Su punto de partida es ontológico: antes de contar objetos, medir distancias o asignar energía, hay que explicar qué hace posible reconocer una diferencia. Las ramas matemáticas, computacionales y físicas ponen a prueba realizaciones de esa pregunta.

Esta Imagen Total 3.9 reúne la narrativa, el núcleo formal, los laboratorios y los resultados en una lectura común. Su tesis organizadora es que una solución puede convertirse en una nueva unidad de comparación si conserva las relaciones necesarias para continuar. El programa busca una descripción económica de ese proceso y explora si puede realizarse mediante reglas capaces de recrear aspectos de la naturaleza. Esa aspiración orienta el trabajo; sus realizaciones se juzgan por las diferencias que efectivamente permiten reconocer y por los recursos que necesitan.

La autoría conceptual del programa corresponde a **Le Matt Ansatz Di Ego**. Esta edición integra las fuentes existentes y las precisiones conversacionales posteriores. Las referencias externas cumplen una función de contraste, identificación de antecedentes y delimitación de los problemas; no se presentan como origen de la ontología del programa.

1.1 El comienzo lógico

La unidad originaria nombra una totalidad sin diferencias acreditadas. No tiene un exterior desde el cual observarla. Tampoco se le asignan todavía tamaño, posición, masa o duración. El uno inicial expresa integridad, antes de funcionar como cantidad de una colección.

La reflexión introduce la posibilidad de que esa totalidad compare relaciones dentro de sí. En esta primera lectura, el foco pertenece al espacio relacional que hace posible la comparación. No es una cámara preexistente situada fuera del sistema. Un espejo material será después una realización concreta donde estudiar operaciones, imágenes, recorridos y observaciones.

La diferencia abre una familia de posibilidades. La comparación acredita determinadas relaciones y deja otras pendientes. La incertidumbre del programa designa esa apertura respecto de lo que las relaciones todavía no determinan. Una probabilidad necesita una medida adicional; la incertidumbre no se convierte automáticamente en azar.

Cuando varias relaciones sostienen una identidad reutilizable aparece el cierre propio. La singularidad relacional es el cierre que se sostiene frente a las continuaciones pertinentes. Su identidad puede sobrevivir a cambios de forma o de portadores materiales. Una ola ofrece una imagen intuitiva de esa posibilidad: reconocer un patrón no exige reconocer siempre las mismas moléculas. La persistencia efectiva del patrón depende, sin embargo, de una dinámica concreta.

La secuencia ontológica general puede leerse como unidad, reflexión, diferencia, comparación, relación acreditada, cierre propio y nueva comparación. La ampliación reciente precisa una secuencia dentro de ese desarrollo: **novedad, múltiplo independiente, normalización interna, referencia común, autorreflexión, cierre propio y continuidad**. En la realización aritmética, un primo nuevo respecto de la referencia es un caso exacto de independencia multiplicativa. La convergencia de caminos se reconoce sobre la distinción ya constituida; no se utiliza retrospectivamente para explicar su nacimiento.

1.2 El lenguaje conserva el hilo

El lenguaje es parte del objeto de investigación. Una palabra conserva una diferencia, permite compartirla y vuelve posible una comparación posterior. Una formulación también puede borrar

información si reúne como equivalentes casos que una operación admitida distingue. Por eso el programa pide que el relato, el significado y la formalización permanezcan conectados.

Hablar de comunes, trama o familia de soluciones destaca relaciones simultáneas. La palabra herencia se reserva para una procedencia temporal o lógica explícita. Cierre propio y cierre en sí nombran la capacidad de una organización para responder desde sus relaciones. Los nombres históricos de archivos se conservan, aunque contengan vocabulario anterior como recierre.

El principio «lo resuelto no se des-resuelve» exige conservar qué quedó acreditado y bajo qué condiciones. Una pregunta nueva puede revelar diferencias que la descripción anterior reunía. Eso no vuelve falsa la respuesta anterior para su pregunta. En cambio, una operación que elimina información necesaria para responder una pregunta ya admitida sí rompe la continuidad de ese contrato. R02 aporta un testigo exacto de esta pérdida mediante un bloqueo de dos lazos que conserva su producto y borra su conmutador.

La economía relacional se aplica también a la explicación: una nueva entidad debe hacer un trabajo identificable. Debe conservar una respuesta, distinguir casos, reducir un costo declarado o producir una predicción contrastable. Un nombre nuevo que no modifica ninguna operación no constituye por sí solo un avance.

1.3 Qué significa solución en esta edición

La palabra solución aparece en varios niveles. Una pregunta puede quedar resuelta; una interfaz puede ser suficiente; un algoritmo puede decidir una familia; un campo puede satisfacer una ecuación; un teorema puede cubrir una clase de datos. Cada uno tiene un alcance verificable.

Estado	Qué afirma	Evidencia que corresponde
Ontología	Compromiso generativo o significado del programa	Formulación y continuidad conceptual
Definición	Objeto y reglas de una realización	Dominio, operaciones y notación
Teorema	Consecuencia general bajo hipótesis explícitas	Demostración y condiciones
Condicional	Conclusión que depende de una obligación aún no garantizada	Hipótesis adicional claramente identificada
Experimento	Resultado de una ejecución o medición concreta	Datos, código, parámetros y protocolo
Falsador	Caso que refuta una afirmación delimitada	Testigo y proposición exacta refutada
Puente propuesto	Correspondencia entre objetos de contratos distintos	Mapa y observable todavía por justificar

Las soluciones sectoriales de P/NP, los resultados de Navier–Stokes y los teoremas de Yang–Mills ocupan su lugar completo en el documento. El corpus integrado no contiene una prueba de P=NP ni de la brecha cuántica de Yang–Mills 4D. La rama principal de fluidos aquí desarrollada mantiene abierta la regularidad para todos los datos suaves tridimensionales **sin fuerza externa**. La situación externa del problema de Navier–Stokes se trata específicamente en el capítulo 7.

La diferencia entre esos estados pertenece al lenguaje del programa. Permite exponer tesis audaces con un blanco de crítica preciso, conservar lo demostrado y reconocer cuándo un contraejemplo obliga a cambiar una formulación.

Fuentes principales: B38, HILO, CANON, R01, R02 y VOZ23.

2 La gramática matemática de la continuidad

El núcleo formal organiza tres preguntas: qué nueva comparación añade información, qué descripción conserva las respuestas y qué permite actualizarla. Esta gramática aparece en grafos, espejos, campos y lazos, con objetos distintos.

2.1 La novedad se reconoce por una diferencia operativa

Sean un conjunto de estados X, una firma $\Phi : X \to A$ y una nueva consulta $d : X \to B$. La firma representa lo que el lenguaje actual distingue. La consulta es recuperable desde ella precisamente cuando existe una función g tal que

$$d = g \circ \Phi .$$

La prueba es elemental y general. Si d es constante en cada fibra de Φ, se define $g(\Phi(x)) = d(x)$ sin depender del representante. Si dos estados tienen la misma firma y distintas respuestas a d, esa función no puede existir.

Por tanto, un testigo de novedad es una pareja x , y con

$$\Phi(x) = \Phi(y), d(x) \neq d(y).$$

La firma ampliada (Φ, d) conserva las preguntas anteriores y subdivide al menos una clase. Para que subdivida **todas** las clases, la nueva consulta debe variar en cada fibra. YM−02 conserva un contraejemplo donde solo una clase se divide. La precisión importa cuando la narrativa dice que una nueva reflexión afecta a toda la trama: el alcance universal debe aparecer en las reglas de la realización.

Este criterio habla de contenido. El costo de encontrar g, decidir si existe o construir la firma ampliada requiere otra contabilidad. Una función puede existir matemáticamente sin que el procedimiento para obtenerla sea barato.

2.2 El normalizador transporta valor y referencia

La precisión del autor sitúa la continuidad en **el múltiplo que normalizó**. Por eso se conserva la pareja valor/referencia. Si N divide a L,

$$\frac{h}{N} = \frac{h(L/N)}{L}.$$

El numerador cambia y la razón permanece. La retícula nueva puede expresar posiciones adicionales. Para dos módulos N , m, la referencia común mínima en el orden de divisibilidad es

$$L = mcm(N, m), b = \frac{L}{N} = \frac{m}{mcd(N, m)}.$$

La firma conjunta $(x \bmod N, x \bmod m)$ equivale a la clase $x \bmod L$. Cada clase anterior se divide en exactamente b clases nuevas. Cuando $m = p$ es primo y $p \nmid N$, aparece una coordenada independiente de p estados y $L = N\ p$.

Tres ejemplos aclaran la distinción. Pasar de módulo 2 a comparación conjunta con módulo 3 produce módulo 6. Incorporar módulo 9 a módulo 6 produce módulo 18: hay nueva resolución, aunque el primo 3 ya estaba. Incorporar módulo 3 a módulo 6 no añade distinciones. Nuevo impar, nuevo factor primo y nueva profundidad de una potencia expresan operaciones diferentes.

La dinámica afín $F(x) = a\,x + b$ conmuta con la reducción de módulo L a módulo N. Si a es invertible módulo L, la actualización preserva todas las clases mediante una permutación. Si $a = 0$, la compatibilidad de proyecciones permanece, pero las clases colapsan. Así se separan dos exigencias: poder seguir calculando la referencia antigua y conservar cada diferencia durante una evolución.

2.3 La identidad depende de sus continuaciones

Dos estados son equivalentes para una familia de preguntas Q y continuaciones admitidas c cuando

$$x \equiv_Q y \Leftrightarrow Q(c \cdot x) = Q(c \cdot y) \text{ para toda continuación admitida } c.$$

Si las continuaciones son cerradas bajo composición, esta equivalencia se conserva al continuar. El cociente puede representar una unidad reutilizable: las diferencias internas que ninguna pregunta del contrato necesita distinguir permanecen reunidas.

Una interfaz suficiente no promete reconstruir todas las historias posibles. Promete conservar las respuestas declaradas. Para contar realizaciones hay que conservar multiplicidades; para decidir existencia puede bastar un soporte de factibilidad; para predecir una evolución hay que retener lo que influye en sus continuaciones. Cambiar de tarea puede exigir una interfaz más rica.

2.4 La prueba de suficiencia dinámica

Sean una actualización completa $F : X \to X$ y una firma $Q : X \to Y$. Existe una actualización autónoma de firmas $\widehat{F}$ que satisface

$$Q \circ F = \widehat{F} \circ Q$$

si y solo si firmas iguales producen firmas futuras iguales:

$$Q(a) = Q(b) \Rightarrow Q(F(a)) = Q(F(b)).$$

La necesidad se obtiene aplicando $\widehat{F}$. Para la suficiencia, se define $\widehat{F}(Q(a)) = Q(F(a))$; la implicación garantiza que está bien definida. O45, MF–97 y R02 realizan este criterio en sus contratos. O70 y O71 muestran cómo puede fallar para descripciones incompletas de un flujo.

Al cambiar de escala mediante $J : X \to X'$, la preservación de respuestas se escribe

$$Q = P \circ Q' \circ J.$$

Ese recuperador P existe exactamente cuando la firma posterior no identifica dos estados que la pregunta anterior distinguía. El mapa puede ser geométricamente natural o gauge-equivariante y aun así perder respuestas. El criterio de no pérdida debe comprobarse aparte.

2.5 Economía y costo completo

La economía relevante incluye descubrir una interfaz, construirla, guardarla, componerla, actualizarla, consultarla y acreditar su respuesta. El ahorro de almacenamiento no implica ahorro en todas esas tareas. Una representación compacta puede ocultar una tabla grande, una precisión creciente o un selector difícil de calcular.

La capacidad $\log_2 k$ de distinguir k clases tampoco es siempre el número de consultas permitidas. Con cuatro estados y preguntas restringidas a «¿es este estado?», pueden requerirse tres preguntas en el peor caso. El lenguaje disponible forma parte del costo.

El programa dispone, por tanto, de una gramática exacta de novedad, continuidad e identidad contextual. Convertirla en un mecanismo universal económico o en una ley física exige especificar las operaciones y comprobar el costo o la dinámica correspondiente.

Fuentes principales: B38, CANON, MF–86, MF–97, CR–6, YM02 y R02.

3 Del hilo del dos a las referencias geométricas

La aritmética permite estudiar una novedad que se acredita mediante reglas exactas. La geometría permite preguntar qué estructura de relaciones queda determinada. El paso entre ambas se realiza mediante contratos explícitos.

3.1 Comunes y novedad multiplicativa

El hilo del dos conserva las familias $2^n - 1$, $2^n + 1$ y los centros obtenidos por cuadrados sucesivos. La identidad

$$2^{2^r} - 1 = \prod_{j=0}^{r-1} \left(2^{2^j} + 1\right)$$

expresa cómo un centro posterior reúne factores de las etapas anteriores. Las ramas de primalidad distinguen un divisor nuevo de una combinación de factores disponibles. El archivo conserva las excepciones y el uso de resultados aritméticos clásicos; no se sustituye esa genealogía por una regla sin excepciones.

El signo relacional indica multiplicar o dividir al comparar escala y referente. La orientación algebraica positiva o negativa depende de la representación elegida. Un intercambio de referencia puede invertir una razón sin convertir una magnitud en una cantidad física negativa.

3.2 Cuatro estados y tres comparaciones

Con dos distinciones binarias hay cuatro estados. Sus tres comparaciones binarias no triviales permiten representarlos como

$$000, 011, 101, 110.$$

Son los vértices de paridad par del cubo binario. En la métrica euclídea de esa representación están a igual distancia y forman un tetraedro regular. Cualquier trío de estas cuatro palabras determina la cuarta mediante la relación XOR conjunta. Al elegir un origen aparece la lectura «tres y uno»; la estructura no privilegia de antemano cuál es el uno.

El resultado demuestra una realización precisa del cuatro. La construcción análoga con más bits también existe. Seleccionar dos distinciones como unidad física fundamental requiere una regla adicional de economía, acceso o dinámica. La rama L3 conserva justamente la dependencia de la preferencia por una estructura respecto del costo elegido.

3.3 La quinta referencia y las operaciones de reflexión

Tres centros no colineales fijan un plano. Si se pide un cuarto punto a distancias adecuadas de los tres, pueden aparecer dos soluciones reflejadas respecto de ese plano. Una referencia fuera del plano puede distinguirlas. La ambigüedad pertenece al conjunto de observaciones disponibles y a la equivalencia geométrica admitida.

O19 representa un tetraedro regular inscrito en un cubo. Las reflexiones centrales correspondientes generan ocho vértices; el tetraedro y su reflejo se interpenetran y su envolvente es el cubo. No forman una partición del volumen cúbico en dos tetraedros.

O20 usa otra operación: reflejar a través de las caras. Para vértices centrados v_i, las nuevas referencias son $w_i = -5\,v_i/3$. El radio de las cuatro continuaciones respecto del centro global es $5R/3$, mientras el radio local de cada tetraedro adyacente sigue siendo R. Al repetir la regla completa,

$$R_j = R_0 (5/3)^j .$$

El factor está derivado para esa regla. La longitud inicial R_0 y la identificación de ese crecimiento con un proceso físico son cuestiones separadas. Esta distinción evita confundir radio local, radio del conjunto y profundidad de la construcción.

3.4 Qué cuentan las secuencias del programa

Las secuencias 3–4–5–7–8–16 conservan su función exploratoria y su documentación histórica. En cada realización hay que indicar si cuentan nodos, comparaciones, estados, orientaciones, clases o niveles. Ocho operadores de un grupo, ocho imágenes accesibles y ocho canales físicos no son un solo objeto por compartir cardinalidad.

El orden cuatro de un operador, cuatro cierres y cuatro posiciones también requieren tipos distintos. Las rutas asociadas a π, escalas, distancia y fase permanecen en el corpus formal. Su integración exige conservar las ecuaciones y los supuestos específicos de cada ruta, sin convertir un patrón numérico en dimensión espacial por semejanza.

El resultado que sirve de enlace es más preciso: una relación geométrica puede representar una familia de diferencias y facilitar su reconstrucción; para determinar su economía hay que fijar qué observador accede a qué relaciones y con qué precisión.

Fuentes principales: HILO, O19–O22, B38, L3 y los documentos de distancia y tiempo del hilo del dos.

4 El cubo como laboratorio de referencia

El cubo ofrece un ejemplo mínimo para explorar cómo una unidad puede reconocerse entre muchas imágenes. Una marca interior se refleja, unas rutas quedan visibles y otras no, y un desplazamiento cambia las comparaciones disponibles. El problema central consiste en determinar qué puede reconstruir un foco interno sin entregarle de antemano la descripción completa del sistema.

4.1 Una fuente y muchas imágenes

En un eje con espejos ideales en 0 y L, las reflexiones generan la órbita

$$O_L(p)=\{2nL\pm p : n\in\mathbb{Z}\}.$$

En tres ejes aparecen todas las combinaciones $(2n_1L\pm p_1, 2n_2L\pm p_2, 2n_3L\pm p_3)$. La firma plegada de O59 utiliza

$$\rho_L(x)=dist(x, 2L\mathbb{Z}), I_L(q)=(\rho_L(q_1)/L, \rho_L(q_2)/L, \rho_L(q_3)/L).$$

Dos puntos pertenecen a la misma órbita exactamente cuando sus firmas coinciden. Esta es una identidad geométrica del modelo ideal. El número de imágenes observadas no cuenta nuevas fuentes ni nuevas unidades de información independiente.

La órbita completa, el subconjunto de imágenes que llega a una cámara y las posiciones que no pertenecen a esa órbita son conjuntos distintos. Una unidad puede cerrar bajo sus operaciones sin ocupar todas las posiciones del espacio de representación. La lectura de «relaciones disponibles y habitadas» necesita mantener esa distinción.

4.2 Qué cambia al mover el espejo

La reflexión en el plano perpendicular al eje en posición s es $x'=2s-x$. Desplazar ese plano en δ traslada su imagen 2δ. En una familia de recorridos entre paredes enfrentadas aparecen términos $2n\delta$ dependientes de la profundidad. Un cambio real de la pared no equivale a reescalar toda la escena.

Si la escena completa cambia de (L, p) a (kL, kp), la firma normalizada permanece. En cambio, mover una pared manteniendo fija la fuente puede modificar la firma, las rutas y el acceso. Para hablar de novedad hay que indicar qué nueva lectura distingue estados que antes se confundían.

Hay una corrección formal especialmente útil. Ampliar el grupo de reflexiones puede **unir órbitas** anteriores. Ampliar la familia de preguntas puede **dividir clases observacionales**. Ambas operaciones aumentan lo que el modelo permite hacer, pero actúan de manera diferente sobre sus equivalencias. YM–02 conserva el testigo que impide tratarlas como una misma partición.

4.3 Cinco realizaciones con contratos propios

Realización	Operación principal	Pregunta que permite estudiar
Caja óptica ideal O59	Reflexión en seis paredes	Procedencia geométrica y equivalencia de imágenes
Construcción tetraédrica O19 y O20	Reflexiones centrales o en caras	Orientación y crecimiento bajo reglas diferentes
Cuadrícula O60	Acción finita de D_4 y ocupación	Sectores, ramas y normalización aritmética

Realización	Operación principal	Pregunta que permite estudiar
Caja de comunes O70 y O71	Promedio de campos por simetrías	Información que una proyección retiene o pierde
Espejo móvil O25 y O45	Traslación, rotación y escala del marco	Comparación del flujo, su referencia y una partícula

La conexión entre estas realizaciones es una pregunta compartida sobre identidad, observación y continuidad. Una equivalencia física entre ellas exige un mapa adicional. Esta tipificación permite aprovechar el cubo sin atribuir a una imagen óptica los resultados de un operador sobre campos.

4.4 La caja que calcula los comunes

O70 define sobre campos una proyección por un grupo de ocho simetrías:

$$a = P_G u = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot u \, , w = u - a \, .$$

El común a es exacto como proyección. Su evolución bajo Navier–Stokes incluye un tensor residual $\tau = P_G^{(2)}(w \otimes w)$:

$$a_t = F(a) - P \operatorname{div} \tau \, .$$

Dos campos pueden tener el mismo común y distintas derivadas porque sus residuos producen tensores distintos. O71 examina una firma más rica: hay pares con el mismo común, el mismo tensor de segundo orden y la misma primera derivada que difieren en la segunda derivada del común. La memoria requerida por la continuación no queda garantizada por añadir un único momento.

Estos resultados delimitan una forma específica de compresión. No refutan un programa recursivo capaz de incorporar las relaciones necesarias. Sí exigen contabilizar qué añade cada actualización y si su crecimiento permanece controlado.

4.5 Del experimento ideal al montaje

La campaña material conserva las intervenciones propuestas: una marca frente a seis espejos; una pared desplazable; caras desactivadas; un vidrio entre dos cavidades; marcas de color; diferencias de fase; curvatura controlada de un espejo y observación desde varios focos. La variante acústica estudia reconstrucción mediante ecos y posiciones conocidas.

El primer protocolo debe producir dos escenas con la misma lectura parcial y añadir una sola lectura que pueda separarlas. Se registran dimensiones, posiciones, materiales, iluminación, resolución del sensor y reglas del trazado. La geometría de imágenes se contrasta primero con un modelo óptico convencional; intensidades, interferencia y transmisión requieren sus propios modelos.

El corpus contiene simulaciones y construcciones matemáticas de estos laboratorios. Las campañas materiales propuestas no se presentan como mediciones realizadas. Su pregunta rectora queda definida: **qué mínima lectura permite reconocer la procedencia de una imagen y qué referencia conserva esa respuesta después de mover el espejo**.

Fuentes principales: CUBO23, O59, O60, O70, O71, YM02 y paquetes E-MIRROR conservados.

5 Las esferas y los circuitos de posibilidades

El laboratorio de esferas comienza con nodos de indefinición y sus posibles vínculos. Las figuras se reconstruyen a partir de relaciones. La luz sirve para preguntar qué trayectorias, procedencias y orientaciones pueden distinguirse desde una interfaz.

5.1 El contacto y la trayectoria

Una esfera transparente no tiene inicialmente una marca que privilegie una dirección. Dos esferas tangentes introducen un punto de contacto y un plano tangente común. El diálogo del 23 de octubre precisó una posibilidad: una trayectoria que viene recorriendo una curvatura puede continuar en la otra esfera con sentido de giro opuesto. La estructura que interesa sería la familia de trayectorias compatibles y su eventual circuito, antes que las líneas que unen centros.

Esta idea necesita dos niveles de formulación. En un modelo cinemático se puede imponer una regla de continuación tangencial y estudiar su compatibilidad. En óptica física hay que derivar qué recorridos permiten el material, los índices, las superficies y el acoplamiento. La transparencia de una esfera homogénea no establece por sí sola un rayo curvo guiado por su superficie. La regla curva permanece como propuesta del laboratorio mientras no se declare su realización física.

La información conversacional recuperada no incluye un resultado documentado del último ensayo óptico solicitado. La edición conserva la propuesta como tal y la conecta con los resultados de contactos ideales O72 y O74, sin atribuirles una verificación de rayos de luz.

5.2 Tres esferas y cuatro referencias

Tres centros permiten definir un plano y examinar dos extensiones reflejadas cuando se exige una cuarta referencia con las distancias adecuadas. Cuatro esferas iguales mutuamente tangentes tienen seis contactos por parejas y centros en un tetraedro regular. No comparten un único punto de contacto las cuatro superficies.

Cuatro esferas en anillo coplanar realizan otra red. Seleccionar los cuatro enlaces periféricos deja dos diagonales fuera del conjunto de restricciones activas. Una proyección gráfica de un tetraedro no elimina por sí sola sus diagonales: se necesita declarar qué enlaces participan en el modelo.

En el cuadrilátero articulado genérico, cuatro longitudes periféricas dejan una libertad interna después de descontar movimientos rígidos. Esa libertad geométrica es distinta de la amplitud de un modo de giro. Separarlas evita que la palabra libertad cambie de significado dentro de una misma inferencia.

5.3 El anillo de cuatro bajo una ley tangencial ideal

El modelo ideal de O72 asigna velocidades tangenciales firmadas s_i y exige en cada enlace exterior

$$s_i + s_j = 0 .$$

En un grafo conectado bipartito existe un modo no nulo con signos alternados, determinado por un escalar. Un ciclo impar obliga a que ese escalar sea cero. Así,

$$\dim\ker Q_{C_4} = 1 , \dim\ker Q_{C_3} = \dim\ker Q_{K_4} = 0 .$$

El anillo de cuatro admite $(a , -a , a , -a)$. El tetraedro completo contiene triángulos y solo admite el modo nulo bajo **esa misma regla escalar de contactos**. El resultado no prohíbe todos los movimientos tridimensionales de cuatro esferas ni constituye una ley óptica.

O74 permite brazos de contacto diferentes. Si

$$a_i \omega_i + b_i \omega_{i+1} = 0 ,$$

la condición de un giro no nulo tras cuatro enlaces es

$$H = \prod_{i=1}^{4} \frac{a_i}{b_i} = 1 .$$

Con $a_i = r_i$ y $b_i = r_{i+1}$, el producto telescopa para cualquier colección de radios positivos. La compatibilidad instantánea queda resuelta en el modelo. Una vuelta temporal común exige además fases y ritmos compatibles. La intensidad transmitida, la permanencia del circuito y su estabilidad ante perturbaciones requieren otra ley.

5.4 Prueba discriminante propuesta

El ensayo debe separar tres preguntas: si un contacto transmite señal, si varias continuaciones componen un circuito y si ese circuito se sostiene cuando se modifica una relación. Para ello se comparan esferas separadas, tangentes y acopladas mediante una interfaz controlada; luego se comparan un triángulo, un anillo de cuatro y una disposición tetraédrica.

Un registro útil identifica la entrada, el punto de lectura, la intensidad, la dirección y, cuando corresponda, fase y polarización. Una marca o modulación puede distinguir rutas que entregan imágenes geométricamente iguales. El cierre se acredita por una relación reconstruible al completar el recorrido; la existencia de muchos recorridos compatibles queda registrada como incertidumbre pendiente.

El paso de esfera a anillo, ola o vórtice se conserva como investigación de posibles realizaciones de cierre propio. Cada una debe declarar qué reconoce como identidad y qué modifica sus respuestas. No se impone una figura única a toda singularidad.

Fuentes principales: ESF20, VOZ23, O72, O74, O75 y O93.

6 Computación y la pregunta P frente a NP

La rama computacional pregunta si reconocer y reutilizar convergencias permite resolver relaciones con un costo total controlado. El programa privilegia actualmente grafos, relaciones XOR, certificados y firmas de frontera. Los desarrollos históricos de SAT se conservan como antecedentes y límites; no reemplazan esa ruta de trabajo.

6.1 El número como nodo de convergencia

La formulación del autor dice que cada número nuevo es un nodo de caminos que llegan a él como soluciones donde convergen estructuras. LAB-CONV distingue convergencia aritmética, contextual y estructuralmente acreditada. La igualdad de cantidades solo responde una pregunta de conteo. Para sustituir una estructura por otra hay que comprobar que conservan las respuestas pertinentes.

El radio de incertidumbre es una medida posterior a la definición de relaciones. Dos conjuntos pueden tener la misma cantidad y el mismo radio en una métrica elegida y reaccionar de manera diferente ante una nueva condición. Por ello, el nodo de trabajo incluye valor, referencia normalizadora, firma de compatibilidad, frontera etiquetada y procedencia de las transformaciones.

6.2 Cierres ya resueltos

En relaciones XOR, una arista puede unir componentes independientes, repetir una consecuencia o revelar una contradicción. Las estructuras de componentes con paridad ofrecen actualizaciones y certificados precisos. El ahorro surge de reutilizar relaciones que ya están acreditadas.

En 3-coloración, la regla de diamante proporciona otro certificado. Si dos vértices adyacentes a, b tienen dos vecinos comunes u, v, estos últimos deben usar el tercer color y por tanto tienen el mismo color. Si además son adyacentes, aparece contradicción. Si no lo son, se pueden contraer conservando las coloraciones mediante expansión.

La regla es general bajo su hipótesis local. No cubre todas las contradicciones posibles: los grafos triangulares libres de la familia de Mycielski pueden ser no 3-coloreables sin contener ese testigo.

6.3 La frontera suficiente

Sea $H(i, b)$ la relación de una subestructura, con variables interiores i y frontera b. Para decidir existencia se conserva

$$\Gamma_H(b) = \exists i \, H(i, b).$$

Si el exterior accede a la subestructura exclusivamente por esa frontera, sustituir H por Γ_H conserva la factibilidad. Para contar soluciones se necesita $Q_H(b) = \sum_i H(i, b)$ y una regla de composición que respete las dependencias. Una frontera no autoriza consultas a interiores que no declaró.

Sin colores anclados, el renombramiento global de los tres colores permite almacenar patrones canónicos. El número de patrones de una frontera de tamaño k es

$$P_3(k) = \sum_{j=1}^{\min(3,k)} \left\{ {k \atop j} \right\}.$$

Para $k = 8$ hay 1.094 patrones frente a 6.561 asignaciones etiquetadas; para $k = 10$, 9.842 frente a 59.049. El ahorro es exacto para la simetría admitida y asintóticamente de factor cercano a seis. La

dependencia exponencial en la anchura permanece. Anclar un color rompe la simetría; permutar nombres de colores no autoriza permutar referencias etiquetadas de la frontera.

6.4 Un falsador de cantidad y radio

En la frontera (a, b, c) con tres colores, sean $A = \{a \neq b\}$ y $D = \{b \neq c\}$. Ambos soportes tienen 18 asignaciones y diámetro de Hamming 3. Sin embargo, al añadir $K = \{a \neq b\}$,

$$|A \cap K) = 18, |D \cap K) = 12.$$

Cantidad y radio no bastan para esa continuación. La firma conjunta etiquetada sí conserva la distinción. Este testigo refuta una interfaz concreta; el principio de convergencia contextual permanece intacto.

6.5 El costo de reconocer una igualdad

LAB-CONV prueba que decidir si dos vértices no adyacentes tienen el mismo color en **toda** 3-coloración es coNP-completo, admitiendo verdad vacía para grafos sin soluciones. Su complemento equivale a comprobar si el grafo con la arista adicional entre esos vértices es 3-coloreable.

Operativamente hay tres estados diferentes: contradicción, convergencia forzada con al menos una solución y ausencia de convergencia forzada. La verdad vacía en un grafo imposible no acredita un vínculo positivo.

Este resultado identifica el costo que escondería un selector de todas las fusiones globales. No prueba P distinto de NP. Tampoco permite considerar gratuito el reconocimiento general de una convergencia porque verificar un certificado local resulte sencillo.

6.6 Resultados del laboratorio

La nueva ejecución de la 3.9 reprodujo los controles de 64 grafos de cuatro vértices, 1.024 de cinco y 250 casos deterministas de seis: **1.338 instancias sin discrepancias**. Se compararon eliminación exacta, patrones de color, enumeración independiente y conservación del conteo ante fusiones certificadas.

Instancia	Estados examinados sin simetría	Con simetría	Resultado
K_4	39	8	No 3-coloreable
Grötzsch $M(C_5)$	495	87	No 3-coloreable
$M(C_7)$	1.035	179	No 3-coloreable
$M(C_9)$	1.575	271	No 3-coloreable
Cuadrícula de 5 por 5	1.507	264	3-coloreable

La tabla reproduce los resultados archivados del orden min-fill. Son evaluaciones de asignaciones de frontera, no tiempos ni cotas generales. En el orden inverso, dos ejecuciones de $M(C_9)$ alcanzaron el presupuesto de 130.000 estados y se detuvieron; esa detención no se registra como decisión.

La obligación actual es construir un selector uniforme de interfaces y certificados que conserve la pregunta general y acote **todo** el costo en función del tamaño de entrada. Debe soportar familias de anchura creciente. Los resultados existentes ya resuelven contratos concretos; el paso universal requiere esa cota y una prueba de cobertura.

Fuentes principales: LC2, RESCATE-PNP, E11, E19, E25, E26, CR–6, MF–86 y MF–97.

7 Navier Stokes y la continuidad de un flujo

La rama de fluidos pregunta qué relaciones pueden sostener una organización en movimiento y qué información permite controlar su continuación. Ha pasado de la geometría material de la vorticidad a radios endógenos, fases de anillos, firmas por simetría, presupuestos de interacción y normalización de todos los armónicos. Los resultados responden preguntas diferentes y se conservan en su secuencia de correcciones.

7.1 El alcance físico

El contrato central reciente es Navier–Stokes viscoso e incompresible sobre el toro periódico tridimensional, sin fuerza externa:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla) u = -\nabla p + \nu \Delta u, \nabla \cdot u = 0, \nu > 0.$$

Se distinguen soluciones suaves exactas, sistemas Fourier–Galerkin truncados, diagnósticos de simulaciones aportadas y criterios condicionales de continuación. Un resultado local o una ventana numérica corta conserva su valor sin transformarse en una afirmación global.

La referencia externa requiere una precisión temporal. El 8 de septiembre de 2026 OpenAI anunció una prueba de formación de singularidad con **fuerza externa suave**, presentada como las alternativas C y D del problema del milenio. Clay publicó el 11 de septiembre una declaración sobre el anuncio y su proceso de evaluación. Estas fuentes fueron comprobadas para esta edición. Ese anuncio no establece por sí mismo una respuesta sobre la evolución universal sin fuerza que estudia esta rama. La bibliografía de contraste identifica ambas fuentes y el enunciado oficial.

7.2 De la amplificación al giro

La rama histórica separa la variación material de la magnitud de vorticidad de su cambio de dirección. Para $q = |\omega) > 0$ y $\xi = \omega / q$, una descomposición de $D_t \omega / q$ en componente paralela y perpendicular permite estudiar amplificación y giro por separado.

Los archivos conservan balances instantáneos, coordenadas de crecimiento, Hessiano de presión, contribuciones viscosas, controles de Burgers y Euler restringido, además de diagnósticos aportados de DNS y JHTDB. Las cifras de producción dependen del muestreo, la resolución y el método de diferenciación. La 3.9 conserva esos datos y sus auditorías; las nuevas ejecuciones de esta edición se concentran en los laboratorios detallados al final del capítulo.

El resultado conceptual que atraviesa la rama es que poco giro no determina por sí solo explosión, y una geometría favorable no acredita automáticamente la cota dinámica necesaria. El término que estira la vorticidad y la viscosidad deben compararse con sus escalas físicas.

7.3 El espejo móvil y los tres ritmos

O25 y O45 ya construyen marcos móviles mediante traslación, orientación y escala. Una forma es $x = X(t) + \ell(t) A(t) y$. La velocidad relativa contiene los términos correspondientes al movimiento del origen, a la variación de escala y a la rotación del marco.

El programa compara el ritmo del flujo, el de su referencia o singularidad espacial y el de una partícula. Tres fases proporcionan dos diferencias independientes. La igualdad de ritmos no se impone por normalización. El tiempo relacional se plantea mediante esas comparaciones; las realizaciones de fluidos emplean una ley temporal declarada y permiten construir relojes endógenos.

Para vorticidad no nula se define

$$\ell_\omega^2 = \frac{\int |\omega|^2}{\int |\nabla \omega|^2}.$$

La ecuación determina la tasa de esa escala a través de sus balances. Por ello, el acoplamiento cuantitativo entre radio y dinámica ya está trabajado. La dificultad posterior es controlar esa evolución para todas las configuraciones de la clase buscada.

O37 y O38 conservan ejemplos de reorganización y cambio de estructura en 2D bajo condiciones particulares. O39–O53 incorporan balances materiales, anillos, retornos y perturbaciones. O52 registra cinco de seis trazadores completando vueltas en momentos distintos; O53 muestra cambios de desfase bajo una perturbación tridimensional. Un retorno material, un retorno de fase y el desplazamiento del centro son observables diferentes.

7.4 Orientación y superficie material

O54–O57 examinan la propuesta de conservar relaciones entre dos radios y una perpendicularidad común. Si a, b son vectores materiales transportados por el gradiente del flujo y S su parte simétrica,

$$\frac{D}{Dt}(a \cdot b) = 2\, a^T S\, b.$$

La incompresibilidad no obliga a que ese término sea cero. Dos preparaciones con magnitudes globales iguales pueden deformar de manera diferente un ángulo material. Elegir después ejes ortogonales en una superficie no prueba que sus relaciones materiales originales hayan sido preservadas.

O57 propone comparar la métrica de la superficie hasta un factor común de escala. La parte que ese factor no explica permite cuantificar una diferencia de forma. La identidad de un anillo puede estudiarse aun cuando varíe el ángulo de dos marcas; perder una perpendicularidad particular no obliga a perder toda organización.

O58–O60 separan las estelas aritméticas de estas magnitudes físicas. La identidad $N^2 - (N-1)(N+1) = 1$ vale para todo N; la condición $a^2 + b^2 + 1 = N^2$ exige soluciones específicas. Una cuadrícula normalizada no se identifica directamente con un espectro de fluido.

7.5 Relaciones disponibles y transferencias activas

O61 distingue triadas admitidas por la ecuación de transferencias efectivamente activas en un estado. O62 encuentra que las preparaciones estudiadas pueden tener transferencia inicial de energía entre bandas nula, mientras su segunda derivada ya distingue la reorganización siguiente. O63 separa esa lectura energética del desfase de trazadores: una marca anclada puede empezar a cambiar su fase aunque el balance inicial de bandas no cambie.

O64 y O65 examinan gotas e interfaces. En el modelo de fragmentación utilizado, la tensión superficial aporta información que no está determinada por la geometría ni por el flujo de referencia. La rama conserva también una solución bifásica particular donde variar esa tensión modifica un salto de presión sin obligar a una ruptura. El modelo de umbral, la solución exacta y una medición experimental tienen estados diferentes.

O68 y O88 formalizan dos giros del toro. Si p, q son coprimos y $b\,q + c\,p = 1$, el cambio de fases

$$\begin{pmatrix} \Phi \\ \Psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & c \\ p & -q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix}$$

es invertible en el toro de fases porque su determinante es -1. Si posteriormente se multiplican fases por un entero mayor que uno, se debe conservar una etiqueta de rama para reconstruir la preimagen. Esta es una realización de continuidad de representación.

O69, O89 y O90 delimitan la sincronía. El acoplamiento a un mismo múltiplo entero puede perderse sin que se produzca una ruptura inmediata del fluido. O90 conserva cuatro trayectorias materiales distintas durante la ventana observada, aunque cambie su coherencia relativa. El falsador alcanza la necesidad de un múltiplo rígido específico; deja abierta la búsqueda de una referencia más general.

7.6 Lo que una semilla finita debe conservar

O70 y O71 muestran pérdida de suficiencia en proyecciones por simetría. O76 incorpora la presión no local como relación que una descripción solo local puede omitir. O77 demuestra que una familia toroidal concreta de pocos parámetros puede no ser invariante bajo la ecuación. O78 precisa el alcance: eso no refuta una regla generativa que amplíe sus relaciones.

La corrección O91–O92 es esencial. O91 compara estados con el mismo normalizador aritmético y los mismos primeros momentos agregados, pero distintos pesos armónicos. O92 observa que una interfaz que **ya conserva todos esos pesos** distingue los estados y recupera el momento adicional. No corresponde reclamarlo como información nueva respecto de esa interfaz más rica.

El siguiente paso conserva además fases y polarizaciones. Los pesos de los armónicos no bastan para determinar todas sus interacciones. La distinción relevante debe hacerse siempre respecto de la información que efectivamente guarda la firma.

7.7 Los presupuestos de continuación

O80 obtiene un control para datos pequeños en una norma crítica de Fourier, con el presupuesto comparado con la viscosidad. El propio documento lo sitúa en la familia de métodos clásicos de normas críticas. O81 permite una referencia coherente grande acompañada de un resto pequeño. O82 construye referencias desde datos y controla su defecto. O83 estudia actualizarlas incorporando interacciones.

O84 corrige la contabilidad: el mismo resto transportado no se cobra de nuevo en cada intervalo. Un factor integrante global permite acumular el defecto de la referencia y los saltos de referencia una sola vez. O85 comprueba que cambiar de escala no elimina gratuitamente los costos críticos. Son resultados efectivos bajo presupuestos explícitos.

En el ejemplo O84 reproducido dentro de O93, con $\nu = 1$ y $\delta = 9/500$, la primera referencia da un presupuesto $0{,}519488712836\ldots$, superior al umbral $1/2$. La referencia actualizada obtiene una cota $0{,}271724746561\ldots$, inferior al umbral. La mejora acredita ese intervalo y ese certificado; no demuestra que toda sucesión de actualizaciones pueda continuar indefinidamente.

7.8 La doble normalización de O92 y O93

Para un campo real, suave, solenoidal y de media cero, se separa la magnitud global de sus coeficientes Fourier completos:

$$M^2 = \sum_{k \neq 0} \left|\hat{u}_k\right)^2, z_k = \hat{u}_k / M, \sum_{k \neq 0} \left|z_k\right)^2 = 1.$$

Se definen $D=\sum |k|^2 |z_k|^2$ y $D_2=\sum |k|^4 |z_k|^2$. Si $B_k(z,z)$ es el término no lineal de Fourier con proyección de Leray, la dinámica exacta es

$$\dot{M}=-\nu M D,\ \dot{z}_k=-\nu\left(|k|^2-D\right)z_k+M B_k(z,z).$$

Con la transferencia normalizada $T=\sum |k|^2 \operatorname{Re}\left(\overline{z_k}\cdot B_k\right)$,

$$\dot{D}=-2\nu\left(D_2-D^2\right)+2MT.$$

O93 conecta esta descripción con enstrofía W, palinstrofía B y estiramiento P, usando el mismo promedio espacial:

$$W=M^2 D,\ B=M^2 D_2,\ P=M^3 T.$$

Es una reconstrucción exacta mientras se conservan **todos** los z_k. No constituye una compresión del continuo a un número finito de parámetros.

El reloj viscoso y el cociente de compensación son

$$d\tau_\nu=\nu\frac{D_2}{D}dt,\ \Gamma_\nu=\frac{MT}{\nu D_2},\ \frac{d\log W}{d\tau_\nu}=2\left(\Gamma_\nu-1\right).$$

Para un horizonte finito de existencia suave, la condición

$$\int_0^{T_*}\frac{\left[MT-\nu D_2\right)_+}{D}dt<\infty$$

acota la enstrofía y da continuación suave bajo el contrato periódico declarado. La prueba integra el balance y utiliza el criterio de continuación correspondiente. La obligación universal es obtener esa finitud **a priori**, sin suponerla ni escoger una referencia usando el futuro de la solución.

7.9 Dos fases y una diferencia verificable

O86 y O93 construyen dos campos con iguales magnitudes Fourier iniciales, energía, enstrofía y radio espectral, pero diferente fase. Los valores exactos son

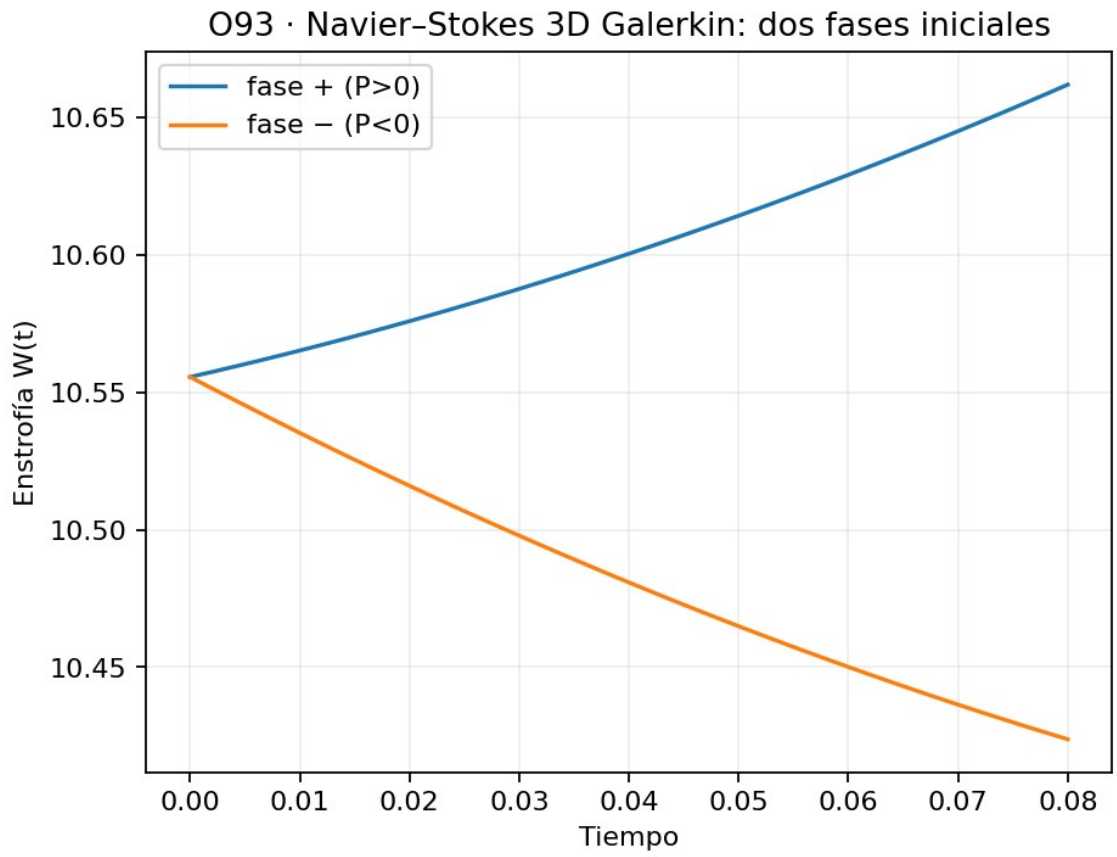
$$W(0)=95/9,\ B(0)=266/9,\ P(0)=\pm 3/4.$$

Para $\nu=0{,}01$,

$$\dot{W}_+(0)=409/450,\ \dot{W}_-(0)=-941/450.$$

La misma escala inicial admite crecimiento o disminución de enstrofía. El par refuta la suficiencia de magnitudes y radio para predecir esa transferencia.

La reproducción 3.9 obtiene a $T=0{,}08$, con $N=24$ y $\Delta t=0{,}002$, $W_+(T)=10{,}661906020726$ y $W_-(T)=10{,}423743782501$. Las diferencias frente al paso $0{,}004$ son inferiores a $6{,}3\times 10^{-12}$ en este ensayo. La comparación con $N=16$ también reproduce la tabla archivada. La cercanía verifica esta simulación corta; no se extrapola a tiempos largos ni prueba el límite continuo.



Ensayo O93 reproducido: evolución de dos preparaciones con iguales magnitudes iniciales y fases distintas.

Fuentes principales: NS-HIST, O25, O39–O93 y el expediente reproducible O93. El catálogo conserva todos los suplementos intermedios.

8 Yang Mills y la información de los caminos

La rama gauge examina una realización en la que importa el orden de composición de las relaciones. Su pregunta interna es qué conserva una referencia al transportar y combinar caminos, y qué diferencia aparece cuando consultas individuales iguales no determinan la composición.

8.1 La referencia local se cancela en el camino

En una red dirigida, un transporte $T_{ab} \in SU(2)$ cambia de representación local mediante

$$T'_{ab} = g_b T_{ab} g_a^{-1}.$$

Al componer un camino, las referencias intermedias se cancelan. Solo permanecen los cambios de base en sus extremos. En un lazo, la transformación es una conjugación y la traza permanece invariante.

R02 muestra además que subdividir una arista no obliga a introducir novedad. Si $T_1 = A$ y $T_2 = T A^{-1}$, el producto es $T_2 T_1 = T$. Insertar un nodo de grado dos conserva los transportes antiguos sin crear un lazo independiente. Una mayor resolución de representación puede mantener exactamente las mismas respuestas.

8.2 Dos lazos necesitan una relación conjunta

Para dos lazos U, V con la misma base, R02 prueba que la firma

$$Q(U,V) = (x, y, z) = (1/2\, tr\, U, 1/2\, tr\, V, 1/2\, tr(UV))$$

determina el par hasta conjugación simultánea. La demostración utiliza la representación por cuaterniones: x, y, z fijan las normas y el producto escalar de dos vectores reales. Su matriz de Gram determina el par hasta una rotación que puede realizarse mediante $SU(2)$.

La suficiencia es exacta para **dos** lazos bajo ese grupo de equivalencias. Al añadir un tercer lazo o una continuación que dependa de relaciones omitidas, la firma debe reevaluarse.

El defecto de orden se escribe

$$v(U,V) = 1 - 1/2\, tr(UVU^{-1}V^{-1}) = 2(1 - x^2 - y^2 - z^2 + 2xyz).$$

También satisface $v = 1/4 \, \| UV - VU \|_F^2$. En la representación vectorial es dos veces el determinante de Gram de las componentes correspondientes. Las trazas individuales x, y no bastan; la consulta conjunta z acredita una distinción adicional.

8.3 Un bloqueo puede borrar una diferencia

El mapa $B(U,V) = UV$ es gauge-equivariante. Aun así, los pares

$$(i\sigma_x, i\sigma_y), (I, -i\sigma_z)$$

producen la misma matriz bloqueada $-i\sigma_z$ y valores $v = 2$ y $v = 0$. El transporte exterior común no conserva toda la información de la composición interior.

Este testigo da contenido exacto al principio de continuidad: para preservar una respuesta hay que conservar una firma de la que pueda recuperarse. La invariancia frente a cambios de base y la suficiencia de un bloqueo son propiedades distintas.

Un lazo nuevo independiente puede añadir una traza no reconstruible desde la firma anterior. Esa novedad comparte con el ejemplo modular la no factorización de una consulta. En $SU(2)$ sus valores pueden formar una familia continua; no hay una identificación automática de cada nueva holonomía con un primo numérico.

8.4 De la distinción a una brecha física

La positividad de un defecto no abeliano no impone un mínimo positivo uniforme. Para $U_t = e^{it\sigma_x}$ y $V_t = e^{it\sigma_y}$,

$$v(U_t, V_t) = 2\sin^4 t \to 0.$$

La diferencia sigue existiendo para valores pequeños no nulos de t, pero su peso puede disminuir sin cota uniforme. Los laboratorios espectrales preservan el mismo límite lógico: una brecha positiva en cada regulador puede tender a cero al retirar la escala.

Una brecha cuántica requiere una dinámica física y un operador con un sector excitado separado del vacío. El programa conserva las rutas MF–103, MF–104, YM-R3A y YM-R3B, las equivalencias condicionales de contracción y aislamiento y sus falsadores. R02 añade composición, suficiencia y no pérdida entre escalas; no reemplaza las obligaciones de construcción del límite cuántico 4D y control espectral uniforme.

El próximo contrato concreto, denominado R03 en el expediente, propone estudiar dos plaquetas Wilson, un bloqueo de escala y los observables que sobreviven. La comparación con $U(1)$ debe impedir que un criterio puramente formal atribuya una brecha al control abeliano equivocado. La acción y la dinámica deben preceder a la conclusión espectral.

8.5 Verificaciones de la edición

La ejecución de YM–02 completó **129.371 aserciones auxiliares** sobre refinamiento, módulos, actualizaciones, conmutadores y espectros de ciclos. R02 reprodujo **1.200 configuraciones aleatorias** y controles simbólicos, con error máximo $1,45 \times 10^{-15}$ redondeado hacia arriba. Se verificaron la firma triple, cambios gauge, subdivisión y el testigo de pérdida bajo bloqueo.

Esos conteos describen ejecuciones. Las proposiciones generales se sostienen por las demostraciones incluidas en los documentos. El laboratorio es finito y no constituye una construcción de la teoría cuántica continua.

Fuentes principales: YM-RES, YM01, YM02, R01, R02 y rama histórica 06_yang_mills.

9 Masa, tiempo y gravedad: qué contiene una referencia

La hipótesis de masa se formula aquí con la precisión del autor: **información contenida autorreferenciada**. La pregunta es qué organización permite que un contenido se reconozca y persista al relacionarse con otros contenidos. El radio, el ritmo, la proyección y la respuesta a un cambio de orientación son realizaciones distintas donde buscar esa organización.

9.1 Autorreferencia y grado de definición

La precisión más reciente distingue dos niveles. Todas las estructuras consideradas poseen autorreferencia estructural mediante los múltiplos recurrentes que permiten compararlas consigo mismas. Solo algunas se definen plenamente respecto del espacio de incertidumbre pertinente. La diferencia se coloca en la suficiencia y estabilidad de esa definición, sin atribuir presencia de autorreferencia a una partícula y ausencia a otra por su nombre.

Esta formulación modifica la lectura de pasajes históricos sobre electrón, protón y cierre. Los originales permanecen íntegros, pero la lectura vigente usa la distinción entre autorreferencia estructural y grado de definición. Tampoco se identifica incertidumbre con ignorancia de un observador externo: forma parte de las relaciones que el propio sistema aún no determina.

Un contenido normalizado puede tener norma uno en muchos estados físicamente diferentes. Por ello, la norma total no basta para distinguir sus masas. La propuesta debe identificar qué fracción, relación interna, modo de respuesta o costo dinámico cambia entre ellos, y mostrar cómo esa cantidad produce una magnitud con unidades de masa.

9.2 El radio ya tiene realizaciones dinámicas

La revisión del 23 de octubre recupera un resultado importante que no debe volver a presentarse como ausente. Para un comparador C con $G = C^{\dagger} C \geq 0$, la maximización de entropía bajo un presupuesto cuadrático fijo, restringida al subespacio distinguible, da

$$\Sigma = \beta^{-1} G^{+}, R_i = \frac{1}{\sqrt{\beta \lambda_i}}, \lambda_i > 0 .$$

Si la dinámica oscilatoria declarada satisface $\omega_i^2 = \Gamma \lambda_i$, entonces

$$R_i \omega_i = \sqrt{\Gamma / \beta} .$$

El radio de incertidumbre y el ritmo quedan acoplados dentro de esta realización. La convención de radio espectral $R_i = \lambda_i^{-1/2}$ corresponde a otra normalización; su producto es $\sqrt{\Gamma}$. El presupuesto y la convención deben acompañar a la fórmula.

Para cuatro referencias conectadas como K_4, con todos los enlaces de longitud a, el comparador tiene espectro $\{0, 4/a^2, 4/a^2, 4/a^2\}$. Los tres modos distinguibles dan

$$R_i = \frac{a}{2\sqrt{\beta}}, \omega_i = \frac{2\sqrt{\Gamma}}{a} .$$

Cambiar a por $s\,a$ conserva el cierre del grafo y el producto radio–ritmo, y multiplica el radio por s. La conectividad por sí sola no selecciona una longitud absoluta. El trabajo pendiente es determinar qué regla del programa fija el comparador métrico, el presupuesto y su correspondencia física. El vínculo radio–dinámica ya calculado permanece válido.

9.3 Dos anclajes conservados para el protón

El expediente del 25 de septiembre distingue explícitamente dos asignaciones para profundidad $\varepsilon = 4$. Sus valores se conservan como resultados del modelo:

Asignación de la frecuencia a la masa protónica	**Radio relacional obtenido**
A: frecuencia total	$4\,\hbar / (m_p c) \simeq 0{,}841235640\, f\,m$
B: frecuencia de confinamiento	$\sqrt{15}\,\hbar / (m_p c) \simeq 0{,}814522906\, f\,m$

Estas asignaciones no son simultáneamente la misma predicción bajo una única interpretación de la masa. Para compararlas con el radio electromagnético de carga se necesita una densidad o corriente y su factor de forma. El expediente conserva tanto el cálculo favorable del anclaje A como el desacuerdo del B; la edición no escoge una hipótesis después de mirar el radio medido.

La prueba siguiente puede formularse de manera concreta: fijar desde el cierre la regla que selecciona α, β, Γ, la profundidad y la asignación de frecuencia; derivar el observable de carga; contrastarlo con un dato que no haya servido para fijar esas elecciones.

9.4 El volante y la sensibilidad de una organización

La discusión reciente del volante pregunta cuánto cambia una trama cuando gira respecto de su referencia. Para un eje fijo, un radio de normalización $R_0 > 0$ y pesos relativos $\alpha_i \geq 0$, se puede definir

$$J = \sum_i \alpha_i \left(\frac{r_{i\perp}}{R_0} \right)^2 .$$

Aquí $r_{i\perp}$ es la distancia **perpendicular al eje de giro**, y los pesos no se identifican de antemano con masas. Si R_δ es la rotación de ángulo δ, la distancia normalizada entre configuración y configuración girada satisface exactamente

$$C_\delta = \sum_i \alpha_i \frac{\| R_\delta r_i - r_i \|^2}{R_0^2} = 4\, J \sin^2(\delta/2).$$

Para giros pequeños, $C_\delta \simeq J\,\delta^2$. Esta es una medida geométrica de sensibilidad. Identificarla con inercia dinámica exige una acción, una ley de evolución o una respuesta al impulso que seleccione esos pesos y establezca la relación correspondiente. La edición añade una comprobación numérica de la identidad geométrica; no presenta una medición de masa.

La cuenta creciente de reflejos tampoco mide automáticamente información independiente. Por ejemplo, la suma $8 \sum_{k=1}^{K} k^2 = 4K(K+1)(2K+1)/3$ diverge con la profundidad, aunque las imágenes puedan pertenecer a una misma órbita. La firma de esa órbita y la multiplicidad de sus apariciones cumplen funciones diferentes.

9.5 Perpendicularidad, proyección y tiempo

La lectura vectorial debe conservar qué vectores son perpendiculares. Si $U = V + m$ y $\| m \|^2 = \| U \|^2 - \| V \|^2$, se deduce $V \cdot m = 0$. No se deduce $U \cdot V = 0$.

En la construcción simétrica $x_{\pm} = F \pm D$, con $F \perp D$, radio $R = \| x_{\pm} \|$ y ángulo δ entre los dos vectores, se obtiene $R^2 = \| F \|^2 + \| D \|^2$ y $\| D \|^2 / R^2 = \sin^2(\delta / 2)$. La fracción transversal distingue configuraciones que la normalización total reúne. Su identificación con una contribución física permanece ligada al contrato que establezca energía, momento y evolución.

El tiempo relacional compara cambios y ritmos. Las fórmulas anteriores proporcionan relaciones entre escala y frecuencia; los relojes de fluidos proporcionan otra realización. Comparar ritmos de sistemas distintos exige una operación de sincronización y una referencia compartida. El parámetro temporal de una ecuación ya disponible y la emergencia ontológica del tiempo no son la misma pregunta.

9.6 La ruta de gravedad

La rama histórica estudia gravedad como ajuste de ritmo, foco, proyección y relaciones entre contenidos. Conserva las rutas de sincronización, los presupuestos de composición y las auditorías MF–101 a MF–107. Las correcciones sobre masa, suma de contenidos, signos de escala y canales permanecen en GR3 y en la revisión EndLessMonkey v5.9.

Una realización física completa debe especificar qué se mueve, qué métrica o campo determina la respuesta y cómo se comparan observables de trayectorias y relojes. La descomposición pitagórica es una identidad en el espacio que se haya definido; la ley gravitatoria requiere el paso adicional que relacione esa geometría con aceleración y observables. La cuestión actual consiste en construir ese paso desde el cierre propio y contrastarlo, conservando los acoplamientos de radio y ritmo que ya existen.

Fuentes principales: RADIO23, VOZ23, GR3, MF–101 a MF–107 y los documentos históricos de incertidumbre, radio y ritmo conservados en FUENTES-341.

10 Lenguaje, ROSI y laboratorios de emergencia

Una teoría relacional también necesita explicar cómo formula sus preguntas, cómo reconoce una respuesta y cómo conserva la evidencia. El lenguaje y ROSI hacen ese trabajo dentro del programa. Química, crecimiento, memoria y experimentos cuánticos finitos ofrecen pruebas donde se puede comparar una descripción con resultados concretos.

10.1 El cristal semántico

El Cristal Semántico organiza términos, relaciones, historia y etimología, usos sociales, símbolos, colores y correspondencias formales. Sus archivos en español e inglés, datos y representaciones visuales se conservan entre las fuentes originales. Su función es permitir que un significado se siga a través de distintas representaciones sin convertir cada asociación en una igualdad matemática.

El par casa/hogar ilustra una prueba mínima: dos palabras pueden compartir referentes materiales y distinguir relaciones de pertenencia. Una traducción o una interfaz que solo conserve el edificio puede perder la pregunta pertinente. Para evaluar un diccionario relacional hay que especificar usos y continuaciones que deberían permanecer distinguibles, y comprobarlos en ejemplos que no se hayan utilizado para definirlo.

La reflexión literaria sobre el mono infinito, el ensayo «Aún no soy un robot…» y las imágenes narrativas acompañan la comunicación del programa. Permiten ensayar qué relaciones logra reconstruir un lector. Su papel editorial y semántico se conserva junto a las demostraciones, sin convertir la eficacia de una metáfora en una medición física.

10.2 Qué hace ROSI

ROSI organiza preguntas, obligaciones, testigos, fuentes, costos, falsadores y cobertura. Una ruta que omite una obligación necesaria no puede ganar una comparación por parecer más rápida. Las rutas deben responder al mismo contrato, y el registro conserva qué quedó abierto.

La implementación aritmética dispone de consultas canónicas independientes del orden y separa el valor consultado de la memoria del recorrido. La corrección del nivel 6 y las pruebas de reparación están preservadas. El evaluador transversal añade relaciones finitas de compatibilidad, interfaces, composición y costos parciales; utiliza las métricas L3 y los registros ROSI existentes.

El ejecutor técnico histórico conecta cuatro verificadores: integridad del manifiesto, auditoría documental, reproducción numérica integrada y suite de pruebas. Registra entradas, comandos, salidas, huellas, tiempos y dependencias. Solo puede cerrar su contrato si todas sus obligaciones se cubren, las comprobaciones pasan y las entradas no cambian. Una ejecución parcial permanece abierta.

Las huellas SHA-256 permiten contrastar identidad de archivos. No autentican por sí solas la identidad de un revisor. Los dictámenes ROS31 y otros informes aportados se conservan como documentos recibidos, con su procedencia. Esta edición no atribuye a ROSI ni a un agente externo una evaluación nueva que no se haya ejecutado.

10.3 Química: descripción y contraste

El ensayo de energías de enlace conserva 47 valores medios de enlaces simples entre diez elementos de los grupos 14 a 17. El descriptor $r_V = 2/(g-10)$ depende del grupo g. La validación deja fuera un elemento y ajusta la estandarización con los datos de entrenamiento de cada partición.

En la evaluación archivada, agregada por enlace, el error RMSE pasa de $53{,}520874$ a $50{,}797514$ al incorporar el descriptor: una mejora cercana al 5,09 %. Las 85 predicciones de las particiones corresponden a 47 enlaces únicos, por lo que ambos conteos no deben tratarse como tamaños de muestras independientes.

El control decisivo muestra que una transformación equivalente de la variable de grupo reproduce la misma información. El resultado acredita utilidad predictiva en ese ensayo; no demuestra que el

descriptor aporte información independiente del grupo ni que derive los enlaces desde la ontología. La elección de fórmulas sobre el mismo corpus también debe contarse dentro del proceso de selección.

La rama de 30 metales de transición, con otros objetivos y descriptores, permanece separada. Sus controles comparan grupo, número atómico y ocupaciones. En los informes recuperados, una referencia cuadrática de grupo puede superar al descriptor propuesto. Ese resultado adversarial forma parte del estado del programa.

10.4 Crecimiento: qué dejan las condiciones iniciales

El laboratorio conserva 80 trayectorias organizadas en 40 pares, con 3.200 sitios y 560 filas correspondientes a siete tamaños de observación. Compara preparaciones y medidas de forma bajo una regla de crecimiento declarada.

La vecindad de ocho direcciones y la distancia de Chebyshev favorecen determinadas formas de la retícula. Esa geometría incorporada debe acompañar cualquier lectura de la aparición de cuadrados. Un promedio con signo puede cancelar sesgos de orientaciones opuestas; su desaparición no prueba que cada trayectoria haya perdido la información.

La relectura conserva medidas por trayectoria, comparaciones pareadas y un bootstrap de 4.000 repeticiones con semilla 42. El valor de Jaccard 0,976287 figura como resultado previamente reportado; la auditoría histórica no dispone de todos los microestados necesarios para reconstruirlo. La 3.9 conserva ese estado y no lo registra entre sus nuevas reproducciones.

La pregunta operativa es qué observaciones distinguen preparaciones cuando cambia el tamaño de lectura. Puede responderse para los datos disponibles sin convertir una convergencia de estadísticas en pérdida universal de toda memoria.

10.5 Memoria, composición y controles cuánticos

Los laboratorios históricos incluyen memoria amortiguada, refinamiento de estados, agregación de cadenas de Markov y controles de composición. Proporcionan ejemplos donde un estado visible necesita una variable adicional para predecir su siguiente actualización. El criterio de fibras del capítulo 2 permite formular exactamente esa necesidad.

En la rama cuántica, para dos estados de un qubit independientes con vectores de Bloch n, m, la probabilidad de proyectar en el sector triplete es $(3 + n \cdot m)/4$. La hipótesis de independencia importa: dos marginales no determinan por sí solas todas las correlaciones de un estado conjunto. Los ejemplos de singlete y de quiralidad de tres relaciones conservan esa distinción entre información individual, por pares y conjunta.

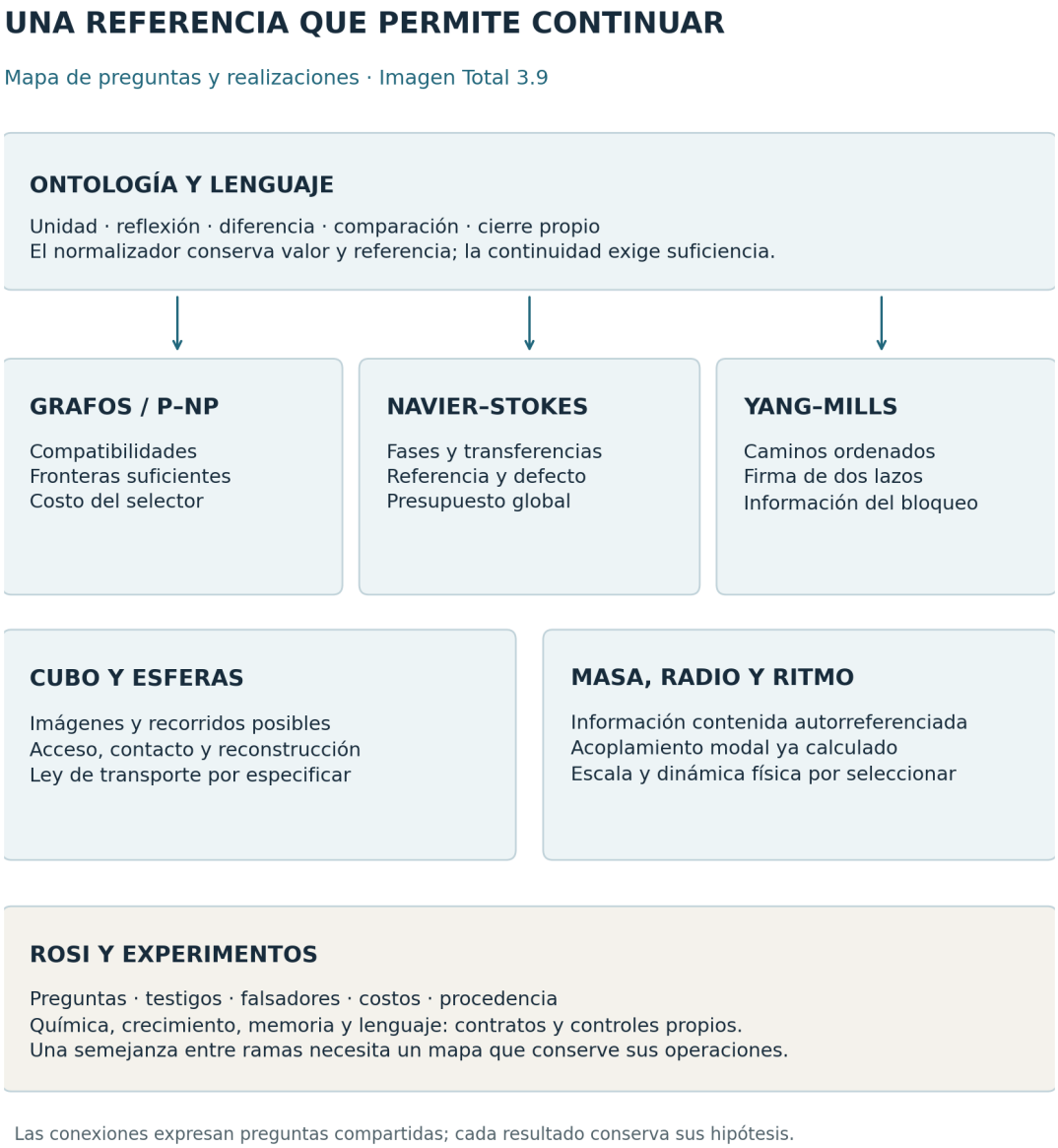
La resolución formal $r_{ref} = 1/(N C^2) = 2^{-R}$ pertenece a su contrato de referencia y proyección. Su valor dimensional y su conexión con una energía o masa requieren una correspondencia física. Las realizaciones finitas hacen visible qué conserva una interfaz; esa es la aportación común a estas ramas.

10.6 Una misma disciplina de evidencia

Los experimentos históricos y las nuevas ejecuciones se identifican por separado. La edición preserva los datos adversariales, las hipótesis revisadas y los controles que favorecen modelos de referencia. El programa gana precisión cuando una palabra obtiene una operación, una operación obtiene una predicción y esa predicción puede confrontarse con un resultado que no se eligió después.

Fuentes principales: ROSI, CRISTAL, QUIM, CREC, CANON, los laboratorios de memoria y spin de B37, y los dictámenes históricos preservados.

11 La imagen común y las siguientes pruebas



Mapa de preguntas compartidas y realizaciones del programa.

El vínculo más preciso entre las ramas es la pregunta por la información que necesita una continuación. En aritmética, la pareja valor/referencia conserva la razón. En grafos, la frontera conserva compatibilidades. En fluidos, la transferencia requiere fases y polarizaciones. En dos lazos gauge, la relación conjunta distingue composiciones que las trazas individuales reúnen. En el lenguaje, un contexto puede distinguir usos que una palabra aislada no separa.

Estas realizaciones permiten expresar una tesis común y audaz: **una organización puede convertirse en unidad de nuevas relaciones cuando conserva una referencia suficiente para sus continuaciones**. El programa investiga además si esa capacidad selecciona una economía y una dinámica física. Para probar ese paso, cada realización debe conservar su objeto, sus operaciones y sus unidades.

11.1 Correspondencias que ya pueden ponerse a prueba

Pregunta común	Realización y resultado	Prueba siguiente
¿Qué añade una diferencia?	Una consulta que no factoriza por la firma; testigos modulares y SU(2)	Determinar qué consulta física exige ampliar la referencia
¿Qué conserva continuidad?	Valor/referencia, recuperador entre escalas, equivalencia contextual	Construir el portador dinámico de esa conservación
¿Qué permite cerrar una descripción?	Preservación de fibras bajo actualización	Encontrar firmas suficientes con costo controlado
¿Qué mantiene un flujo?	Balances exactos y presupuestos de continuación	Acotar el presupuesto a priori para toda la clase buscada
¿Qué hace económica una solución?	Costos de frontera, simetría y certificados	Selector uniforme con costo total polinómico
¿Qué hace física una escala?	Acoplamientos radio–ritmo bajo presupuestos declarados	Seleccionar escala y observable sin calibración circular

La coincidencia de este patrón no identifica el normalizador aritmético con la viscosidad, la incertidumbre semántica con una medida cuántica ni un espejo óptico con una transformación gauge. Cada puente debe explicar cómo se traducen estados, operaciones y preguntas, y qué afirmación permite transportar.

11.2 Orden de trabajo propuesto desde lo ya disponible

La primera prueba conjunta utiliza el cubo como banco de reconstrucción: fijar imágenes accesibles, referencia interna, desplazamientos y firma; buscar dos preparaciones con la misma firma que respondan de forma distinta a un movimiento de pared. Permite medir qué información necesita una continuación sin presuponer que todo reflejo añade independencia.

El laboratorio de esferas necesita fijar la ley de trayectoria y el transporte tangencial entre contactos. Después puede comparar un anillo de cuatro con una disposición tetraédrica, siguiendo recorridos, sentidos y holonomía. Los resultados escalares de O72 y O74 sirven como controles declarados; la propuesta óptica necesita su propia realización.

En P/NP, la prioridad es construir y medir el selector de interfaces sobre familias de grafos de anchura creciente. En Navier–Stokes, la siguiente obligación es controlar la suma global de defectos y saltos de referencia sin conocer de antemano el futuro del flujo. En Yang–Mills, R03 puede examinar dos plaquetas, bloqueo y pérdida de observables bajo la acción fijada, con control abeliano. En masa, la sensibilidad del volante puede convertirse en una prueba dinámica al especificar una acción y una respuesta al impulso.

Estas pruebas continúan resultados concretos. No exigen volver a demostrar la identidad de normalización, el acoplamiento radio–ritmo ni la suficiencia de la firma de dos lazos. Exigen que esas respuestas trabajen bajo una pregunta nueva y un alcance explícito.

12 Procedencia, conservación y lectura del expediente

12.1 Qué conserva la Imagen Total 3.9

Esta edición tiene dos niveles complementarios: un documento de lectura continua y un expediente que conserva los originales recuperados. El documento organiza el estado actual; el expediente mantiene demostraciones completas, código, datos, versiones, imágenes y formulaciones históricas. Las síntesis no sustituyen esos originales.

La base 3.8.1 conserva una copia íntegra de la 3.8.0; esta contiene la 3.7.0. Se comprobó que la copia 3.7.0 interna y la recuperada por separado son idénticas en bytes y contienen los mismos 1.476 archivos. El archivo de fuentes originales 3.4.1 se conserva adicionalmente, junto a los suplementos recuperados hasta el 23 de octubre. Incluye los materiales históricos EndLessMonkey, CR, Cristal y revisiones previas.

El catálogo enumera los originales con tamaño y SHA-256. El inventario recursivo permite localizar miembros de archivos comprimidos, incluso cuando están dentro de otros ZIP. El corpus textual de consulta reúne documentos recuperados sin modificar sus originales y registra su procedencia. Los formatos binarios y las imágenes permanecen en el expediente completo.

La conservación íntegra se refiere a los archivos recuperados e inventariados. No certifica que todos los mensajes de todos los chats históricos estén disponibles. Las precisiones conversacionales recientes se integran como notas editoriales con fecha y título del hilo; una reconstrucción no se presenta como transcripción literal completa.

12.2 Prioridad de las correcciones

Las precisiones del autor sobre significado gobiernan la narrativa vigente. Las afirmaciones matemáticas se leen bajo sus hipótesis y demostraciones. Una corrección posterior modifica la interpretación actual, mientras el documento anterior permanece como antecedente.

En particular, O92 precisa el alcance del falsador O91; R02 desarrolla y delimita el puente R01; la revisión del radio recupera cálculos que ya estaban hechos; y la precisión sobre autorreferencia distingue universalidad estructural de grado de definición. Los resultados adversariales se mantienen junto a las propuestas que examinan.

12.3 Verificación realizada para esta edición

Expediente	Ejecución nueva	Resultado
LAB-CONV v2	1.338 grafos	Concordancia de los controles exactos
YM–02	129.371 aserciones auxiliares	Completadas
R02	1.200 casos aleatorios y controles simbólicos	Error máximo inferior a $1,45 \times 10^{-15}$
O93 exacto	Cinco grupos de comprobaciones	Identidades, fases y presupuesto reproducidos
O93 Galerkin	Dos fases; dos resoluciones; dos pasos temporales	Tabla y figura reproducidas
Volante 3.9	Identidad de distancia bajo rotación	Control geométrico, sin identificación física
Conservación	Huellas de originales y comparación de bases	Igualdad comprobada de la base 3.7.0

Los comandos, salidas y entorno se incluyen en 03_evidencia_3_9. El script Galerkin requirió cargar explícitamente importlib.util antes de su ejecución en este entorno; se conserva el código original y un

lanzador de compatibilidad. La suite histórica completa de ROSI no se volvió a ejecutar. Los resultados químicos, de crecimiento y los diagnósticos históricos de fluidos se identifican como archivados.

12.4 Claves de las fuentes internas

Las claves siguientes se resuelven dentro del expediente. El catálogo de consulta permite buscar por el nombre del documento o por su identificador, conservando todas sus ubicaciones.

Clave	Documento o ubicación
B38	Imagen Total 3.8.1 y PROGRAMA_POR_CAPAS.md de 3.8.0
B37	Imagen Total 3.7.0, dentro de la cadena de bases preservadas
FUENTES-341	Archivo v3_4_1_FUENTES_ORIGINALES_2026-10-18.zip
HILO	08_language/HILO_CONDUCTOR.es.md y 09_hilo_del_dos/ de B37
CANON	01_foundations/ y núcleo formal de B37
CR–6, MF, E	Documentos de formalización y experimentos con esos identificadores; originales CR y EndLessMonkey preservados
L3	Censo y evaluadores L3 de B37; integración 12_evaluador_transversal/
GR3, O1–O53	extensions/GR3/, suplementos y bases históricas de B37/B38
O54–O93	Paquetes individuales fechados 21 y 22 de octubre; incluye correcciones y datos
NS-HIST	03_navier_stokes/ de B37 y archivos históricos asociados
LC2	LAB_CONV_v2_NODOS_CIERRE_PNP_2026-10-22.zip
RESCATE-PNP	RESCATE_P_NP_AVANCES_2026-10-22.zip
YM-RES	YM_RES_CANDIDATA_2026_10_22.zip y rama histórica 06_yang_mills/
YM01 / YM02	Paquetes de formalización y laboratorio del 23 de octubre
R01 / R02	PAQUETE_REANUDACION_R01 y R02_PUENTE_Y_LABORATORIO del 23 de octubre
CUBO23	Acta fundacional del Laboratorio del Cubo de Espejos, 23 de octubre
RADIO23	Nota de revisión del radio dinámico del cubo, 23 de octubre
ESF20	Hilo conceptual del Laboratorio de Esferas de Cristal, 20 de octubre
VOZ23	Precisiones recuperadas de los hilos «Alcance del cubo», «Laboratorio del cubo espejos» y «Conceptualizar trayectorias lumínicas», 23 de octubre
ROSI	05_computation/, tools/rosi_verify.py, dictámenes y registros de B37
CRISTAL	Cristal Semántico en FUENTES-341 y 08_language/ de B37
QUIM / CREC	07_emergence_laboratory/chemistry/ y growth/ de B37

12.5 Referencias externas de contraste

Las bibliografías técnicas completas de cada suplemento se conservan en sus originales. Para el estado externo mencionado en esta edición se consultaron las siguientes fuentes primarias el 23 de octubre de 2026:

- OpenAI, «On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem», 8 de septiembre de 2026: https://openai.com/index/navier-stokes-solution/

- Clay Mathematics Institute, «Navier-Stokes Announcement», 11 de septiembre de 2026: https://www.claymath.org/news/navier-stokes-announcement/
- Clay Mathematics Institute, formulación y documentación de Navier–Stokes: https://www.claymath.org/millennium/navier-stokes-equation/
- Clay Mathematics Institute, P vs NP: https://www.claymath.org/millennium/p-vs-np/
- Clay Mathematics Institute, Yang–Mills y brecha de masa: https://www.claymath.org/millennium/yang-mills-the-maths-gap/

La ontología mantiene su punto de partida interno. Las fuentes externas permiten identificar el problema preciso con el que se compara cada realización y comprobar el alcance de las afirmaciones públicas.